ESTRATÉGIA · UM ROVER PARA CADA PLANETA

APRESENTAÇÃO M1 – DGO 26/27

• **NUNO MOURINHA 119610 · DAVID COELHO 102612 · RAFAEL MORAIS 112731**

0 · Não é geração aleatória: o planeta é o motor

Cada subsistema é gerado para as condições de cada planeta — gravidade, temperatura, atmosfera, terreno e desgaste definem as cargas, o material e a forma.

Lua | **Mercúrio** | **Marte** | **Vénus** | **Europa** | **Titã** | **Io**

NUNO MOURINHA

Suspensão e rodas

Ferramenta: Python + Rhino / Grasshopper + Intact

- STEP → perfil 2D → genes (Bézier, família, material)
- gramática de forma: o planeta escolhe a estrutura
- milhares de variantes (LHS) → filtro 2D → validação 3D

DAVID COELHO

Braço da suspensão

Ferramenta: Fusion 360

- esquema de design paramétrico
- + Generative Design do braço

RAFAEL MORAIS

Chassis

Ferramenta: BeeGraphy

- geração paramétrica e generativa
- do chassis

CONVERGÊNCIA → um rover completo para cada planeta (7 rovers)

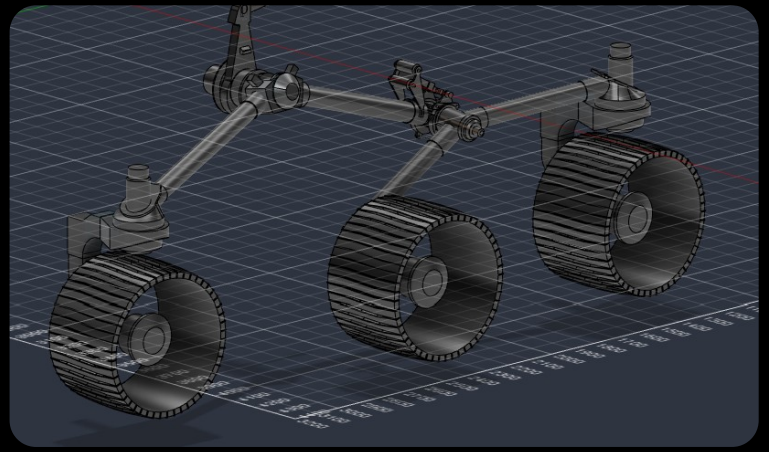
Três caminhos de design paramétrico e generativo, três ferramentas, o mesmo motor: as condições de cada planeta → convergem num rover por planeta.

SUSPENSÃO · DO STEP À ANÁLISE

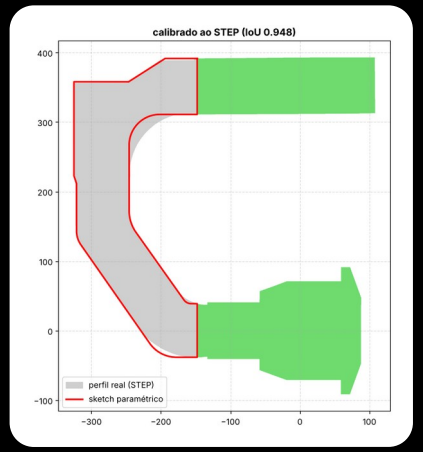
APRESENTAÇÃO M1 - DGO 26/27

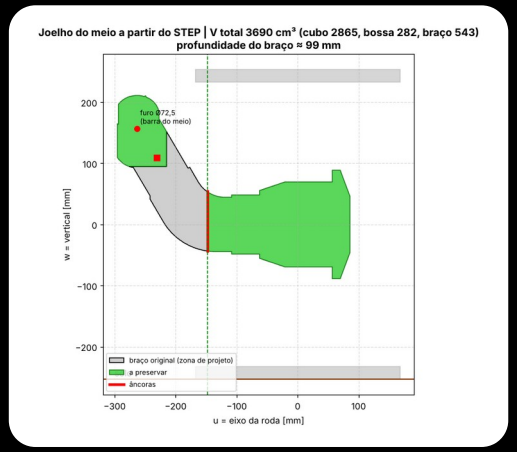
- **NUNO MOURINHA 119610**

1 · M0 → Assembly (STEP)



2 · Parametrização (v1 → v2)





6

peças da suspensão
(2 joelhos · 4 barras · roda)

7

planetas = 7 conjuntos de cargas, materiais e terreno

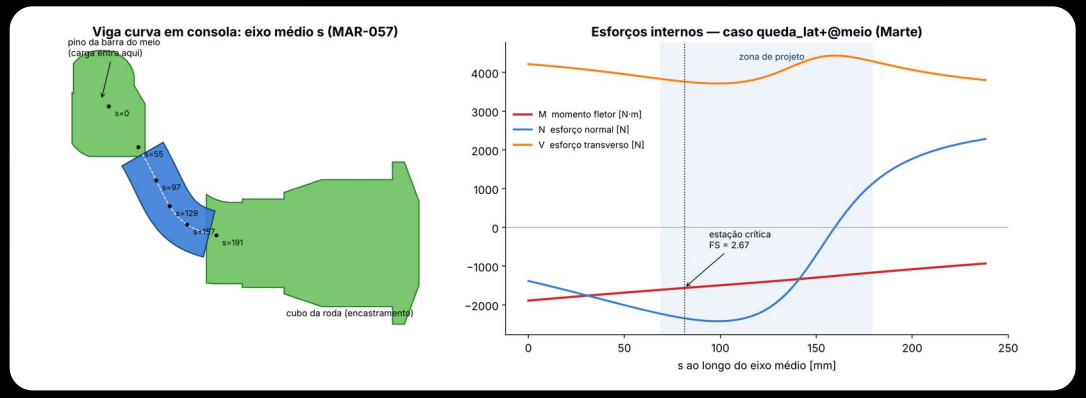
até 17

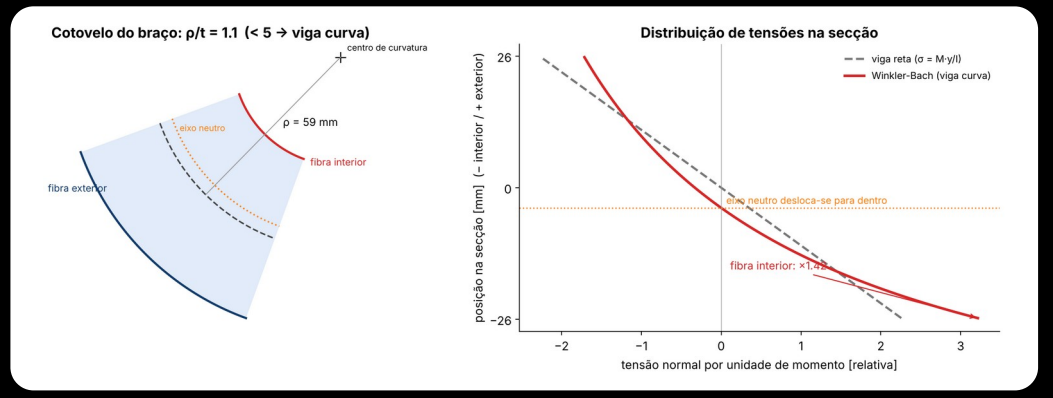
casos de carga por peça
(quedas, rochas, embates)

IoU 0,95

sketch calibrado ao STEP
(v1 prints → v2 STEP)

3 · Análise 2D: viga curva em consola





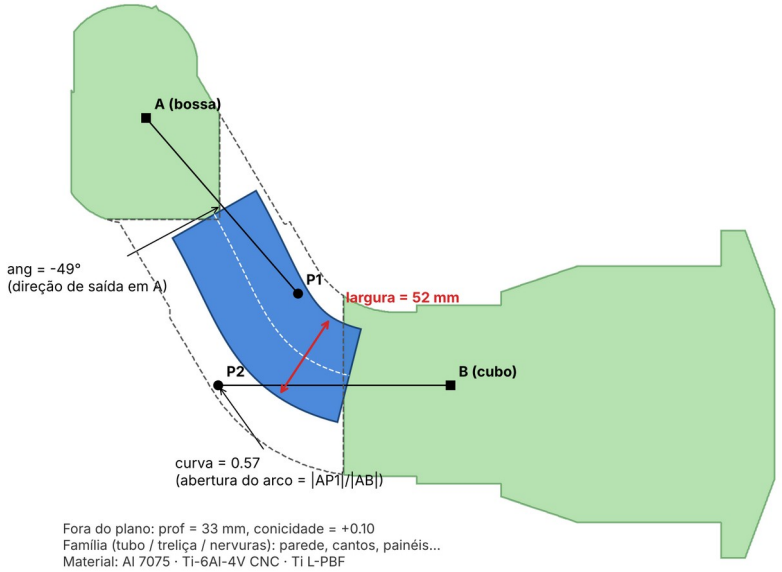
STEP do M0 → zonas a preservar (verde) e zona de projeto → esforços N, V, M ao longo do eixo médio → cotovelo com ρ/t < 5: Winkler-Bach (fibra interior ×1,4) + Bleich nos banzos.

SUSPENSÃO · GERAÇÃO POR PLANETA

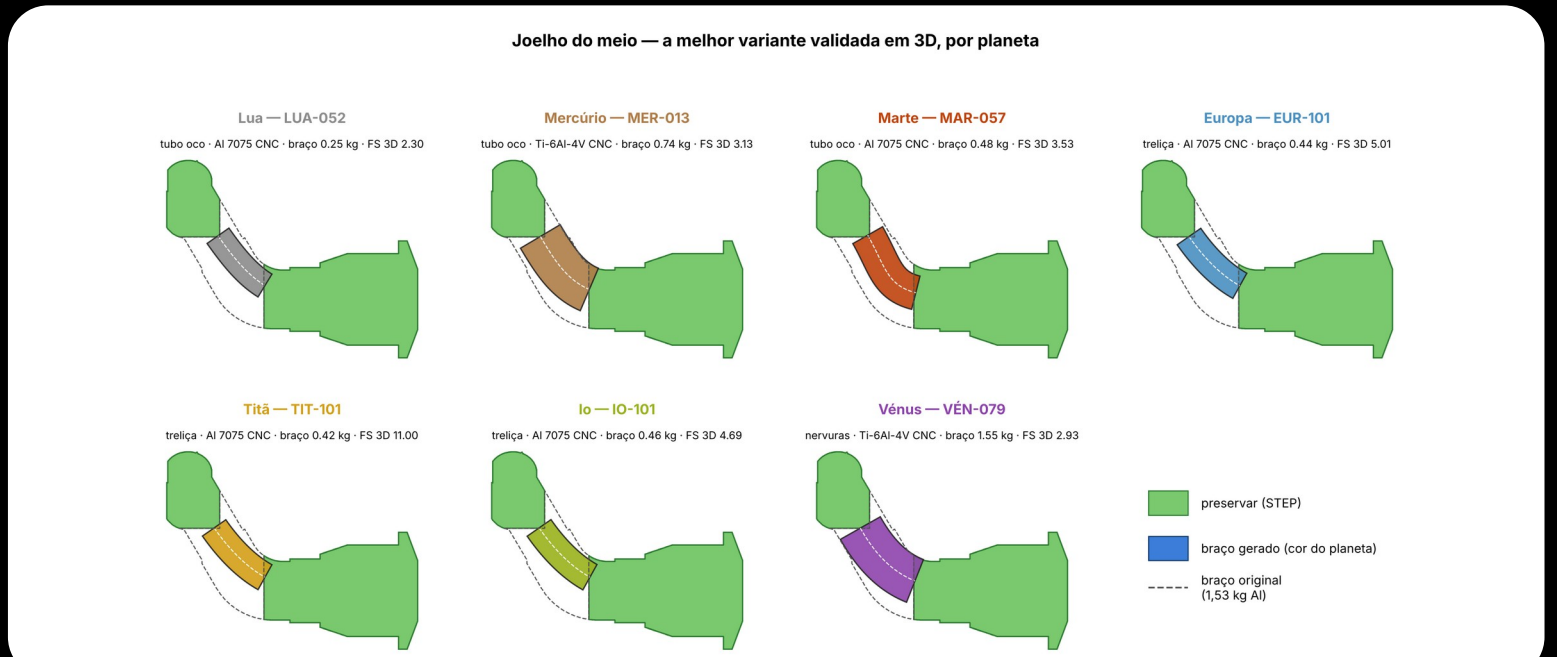
APRESENTAÇÃO M1 - DGO 26/27

- **NUNO MOURINHA 119610**

4 · Genes de uma variante



4 · O planeta escolhe a família



2700
variantes geradas
(joelho do meio, LHS)

3
famílias: tubo oco ·
treliça · nervuras

3
materiais: Al 7075 ·
Ti CNC · Ti L-PBF

0,25–0,48 kg
braço em Al validado 3D
(original 1,53 kg)

-69 a -84 %
massa do braço
(planetas em Al)

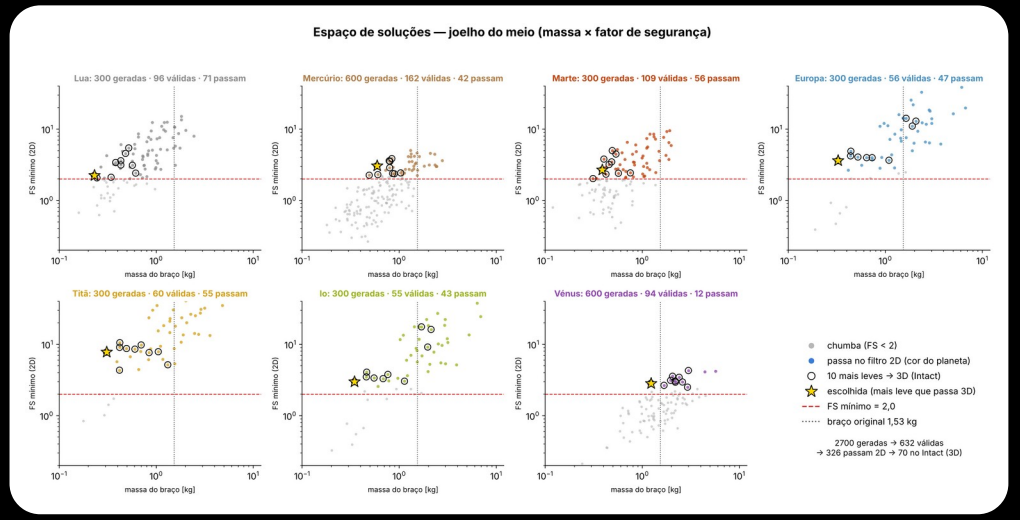
Gramática de forma: eixo Bézier + secção da família + material. O planeta entra pela gravidade, temperatura, terreno e degradação → explorar o espaço (não otimizar um só ponto).

SUSPENSÃO · FILTRO, 3D E MONTAGEM

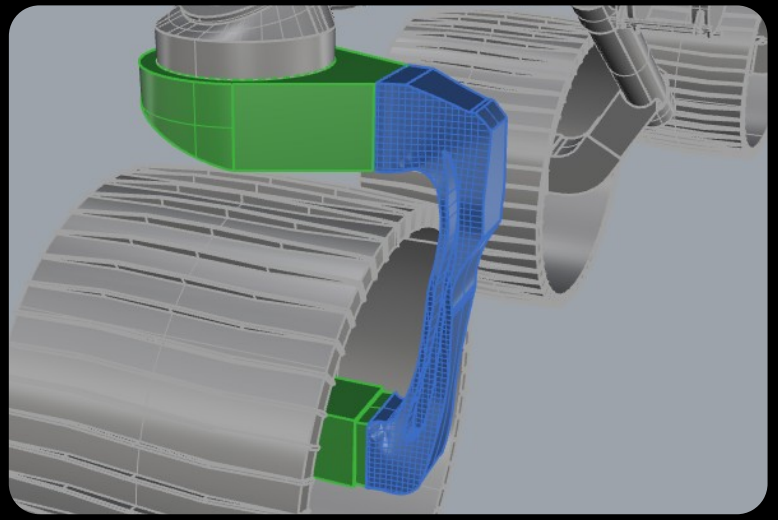
APRESENTAÇÃO M1 – DGO 26/27

- **NUNO MOURINHA 119610**

5 · Filtragem (massa × FS)



6 · 2D → 3D (Rhino + Intact)



326

passam o filtro 2D
(FS ≥ 2,0)

70

mais leves simuladas
no Intact (3D)

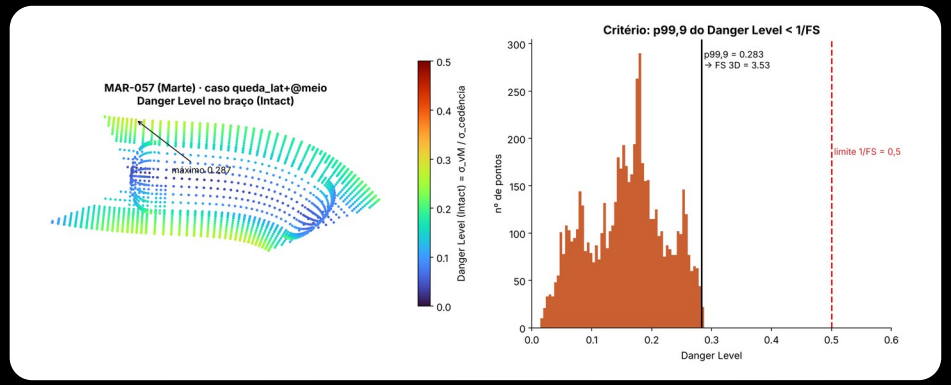
p99,9 < 1/FS

critério 3D no
Danger Level

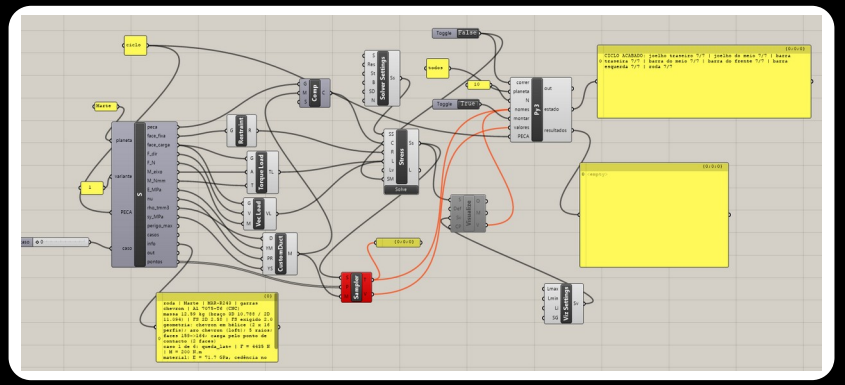
14

suspensões finais
(2 por planeta) → Fusion

6 · Validação 3D: Danger Level



6 · Grasshopper: maestro + Intact



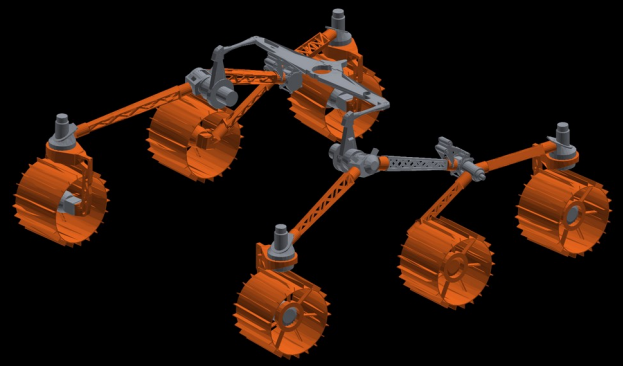
Mais leves → secções + loft NURBS + booleanas com os verdes do STEP → Intact (casos críticos) → 2 melhores por peça → mesmo referencial, espelho → STEP → Fusion.

SUSPENSÃO · MONTAGEM COMPLETA (1/2)

APRESENTAÇÃO M1 - DGO 26/27

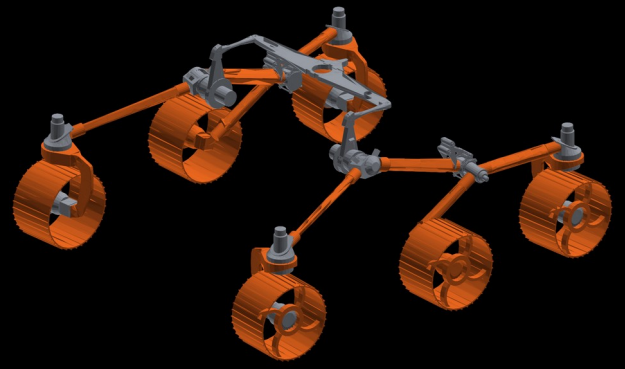
- **NUNO MOURINHA 119610**

7 · Suspensão completa por planeta



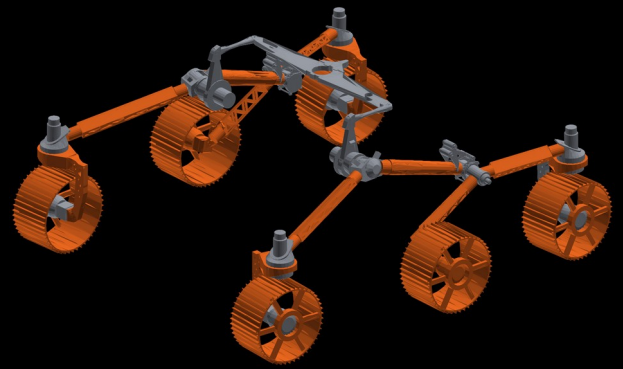
Titã · 171,2 kg · -51 %

Al 7075 · terreno macio, frio



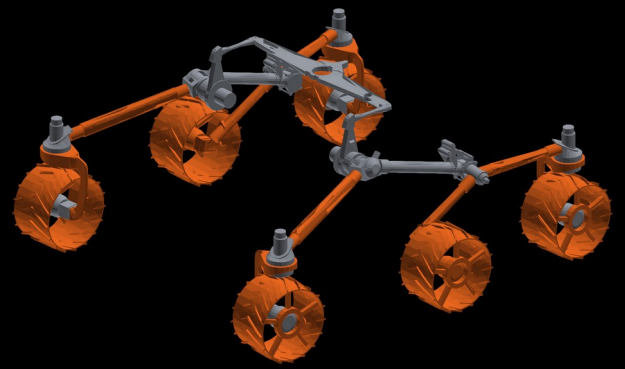
Lua · 188,5 kg · -46 %

Al 7075 · g = 1,62



Europa · 202,9 kg · -42 %

Al 7075 · gelo, μ = 0,5



Marte · 222,7 kg · -37 %

Al + Ti · planeta do projeto

352 kg

suspensão original
(2 lados, Al 7075)

171 kg

Titã: a mais leve (-51 %)

-37 %

Marte: 223 kg

- peças geradas (variantes do planeta)
- peças originais / zonas preservadas

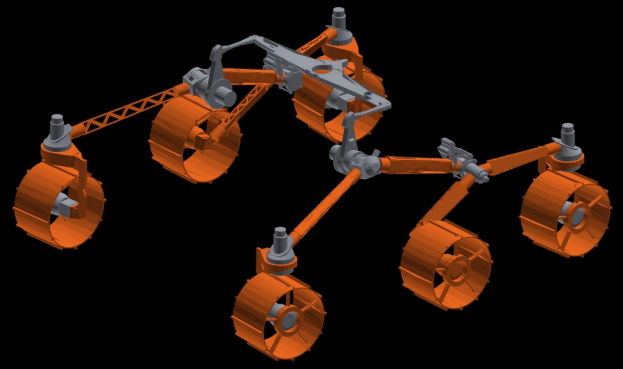
Lado direito = suspensão 1 do planeta · lado esquerdo = espelho · peça de ligação ao centro · STEP → Fusion 360

SUSPENSÃO · MONTAGEM COMPLETA (2/2)

APRESENTAÇÃO M1 - DGO 26/27

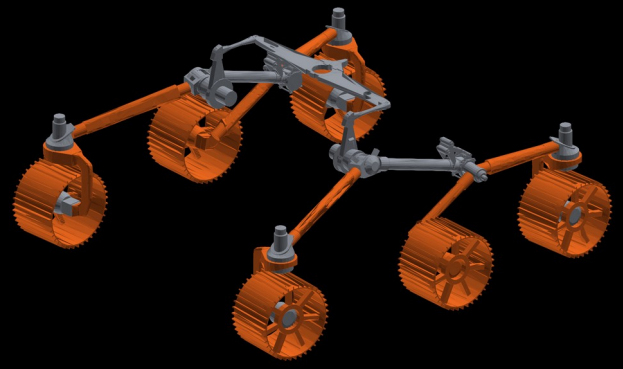
- **NUNO MOURINHA 119610**

7 · Suspensão completa por planeta



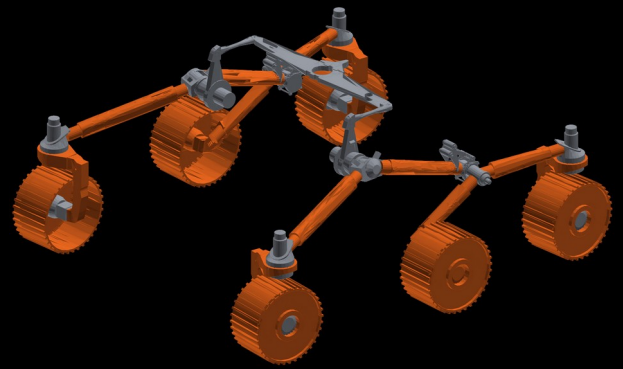
Io · 220,4 kg · -37 %

Al + Ti L-PBF



Mercúrio · 330,5 kg · -6 %

Ti 6Al-4V · calor



Vénus · 474,9 kg · +35 %

Ti + Inconel · 460 °C

7

suspensões completas
→ STEP para o Fusion

5 / 7

planetas com -37 % a -51 %
de massa na suspensão

FS ≥ 2,0

todas as peças geradas validadas
em 3D no Intact (mín. 2,18)

peças geradas (variantes do planeta)

peças originais / zonas preservadas

Mercúrio e Vénus: Ti / Inconel por causa da temperatura → mais pesados do que o Al original, mas é o único material que aguenta

CONCLUSÕES · PRÓXIMA FASE (M2)

APRESENTAÇÃO M1 - DGO 26/27

- **NUNO MOURINHA 119610**

8 · Conclusões

- **O planeta muda a forma, não só a espessura:** 3 famílias (tubo, treliça, nervuras) e 7 suspensões diferentes.
- **-37 a -51 %** de massa na suspensão completa em 5 dos 7 planetas; braço do joelho -69 a -84 %.
- **Explorar barato, validar caro:** milhares de variantes 2D em minutos → só as melhores vão ao 3D (2700 → 326 → 70 no joelho do meio).
- **A temperatura pesa mais do que a gravidade:** Mercúrio e Vénus obrigam a Ti / Inconel (Vénus +35 %).
- **O 2D é conservador:** rodas com FS 3D de 10 a 30 → ainda há massa para tirar.
- **Pipeline fechado e automático:** STEP da NASA → genes → filtro → Intact → STEP no Fusion.
- **Limites:** sem fadiga mecânica nem interferências; só a versão 1 foi montada completa; licença do Intact de avaliação.

9 · M2: otimização

Otimização multiobjetivo

algoritmo evolutivo (NSGA-II / Wallacei) a partir das populações do M1 → frente de Pareto massa × FS × custo; as regras de engenharia entram como mutações.

Otimização topológica 3D

SIMP / Generative Design nas mesmas zonas de projeto, com as cargas de cada planeta → comparar com as famílias do M1.

Restrições de fabrico

otimizar já com CNC 5 eixos vs L-PBF: espessura mínima, ângulo de overhang, suportes, tempo e custo de produção.

Lattices de densidade graduada

esvaziar as zonas maciças (cubo, aros) com treliças volumétricas cuja densidade segue a tensão.

Modelo substituto (IA)

rede treinada com as variantes 2D + resultados do Intact para prever o FS 3D → o otimizador avalia milhares de peças por minuto.

Otimizar a cinemática

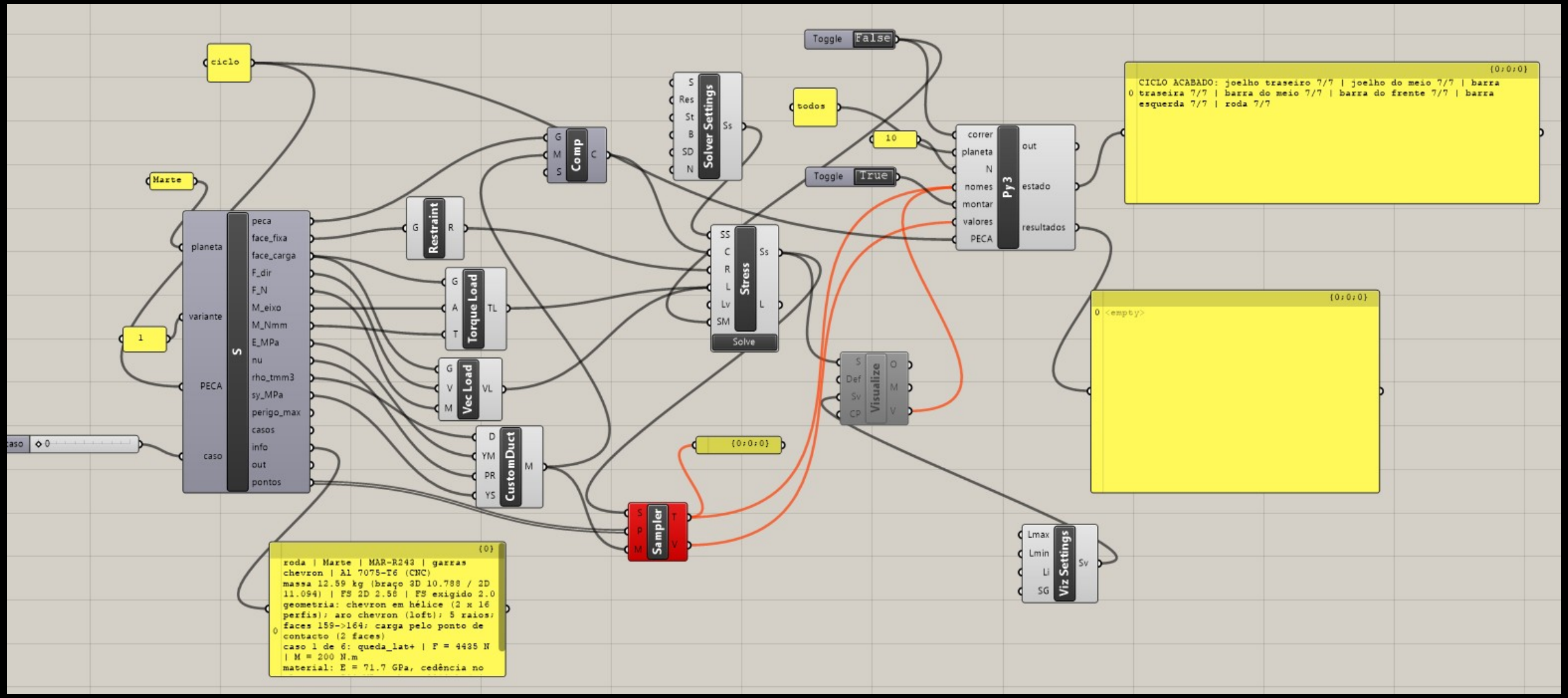
posição dos pivôs, distância entre rodas e altura ao solo por planeta → otimizar o conjunto, não só cada peça.

M1 = explorar o espaço de soluções por planeta → M2 = otimizar: frente de Pareto massa × FS × fabrico, validada por FEA 3D (Von Mises) e com fadiga.

ANEXO · GRASSHOPPER (MAESTRO + INTACT)

APRESENTAÇÃO M1 – DGO 26/27

- **NUNO MOURINHA 119610**



S = peça do ciclo (planeta, variante, caso) → faces fixas e de carga, forças, momentos, material → Intact (Restraint, Loads, Stress, Sampler) → Py3 maestro: corre os casos, aprova (p99,9 < 1/FS) e grava os STEP.